



PRÉSENTATION TECHNIQUE

Les tableaux en PHP

Stocker, organiser et manipuler des listes de données

Guide simple et détaillé — Sonatel Academy
Préparé pour Khadija — Dakar, Sénégal

1. Qu'est-ce qu'un tableau (array) ?

DÉFINITION

Un tableau (en anglais **array**) est une variable spéciale qui permet de stocker **plusieurs valeurs dans un seul endroit**, au lieu de créer une variable différente pour chaque valeur.

ANALOGIE SIMPLE

Imagine une armoire avec plusieurs tiroirs numérotés. Au lieu d'avoir une armoire séparée pour chaque affaire, tu as une seule armoire avec des tiroirs. Chaque tiroir a un numéro (l'index) et contient quelque chose (la valeur). Un tableau PHP, c'est cette armoire.

Pourquoi utiliser un tableau ?

Sans tableau, si on veut stocker 5 prénoms, il faut créer 5 variables séparées. Avec un tableau, une seule variable suffit :

```
<?php
// Sans tableau : lourd et peu pratique
$prenom1 = "Khadija";
$prenom2 = "Moussa";
$prenom3 = "Fatou";

// Avec un tableau : simple et efficace
$prenoms = ["Khadija", "Moussa", "Fatou"];
?>
```

Il existe deux grandes familles de tableaux

Type	Description	Clés utilisées
Tableau indexé	Les valeurs sont numérotées automatiquement par PHP	0, 1, 2, 3...
Tableau associatif	Les valeurs ont des noms de clés qu'on choisit	"prenom", "age"...

À RETENIR ABSOLUMENT

En PHP, la numérotation d'un tableau indexé commence toujours à **0**, pas à 1. Donc le premier élément est à l'index 0, le deuxième à l'index 1, etc. C'est une règle commune à la plupart des langages de programmation.

2. Le tableau indexé

Dans un tableau indexé, chaque valeur reçoit automatiquement un numéro (l'index) qui commence à 0. On accède à une valeur grâce à son index entre crochets `[ ]`.

Créer et lire un tableau indexé

```
<?php
$fruits = ["mangue", "banane", "orange", "papaye"];

echo $fruits[0];    // mangue    (index 0 = premier élément)
echo $fruits[1];    // banane    (index 1 = deuxième élément)
echo $fruits[3];    // papaye    (index 3 = quatrième élément)

?>
```

Modifier et ajouter des éléments

```
<?php
$fruits = ["mangue", "banane"];

$fruits[0] = "orange";    // Remplace "mangue" par "orange"
$fruits[] = "papaye";     // Ajoute "papaye" à la fin (index 2)

echo $fruits[2];    // Affiche : papaye

?>
```

ASTUCE

Écrire `$fruits[] = "papaye";` (sans index entre les crochets) ajoute automatiquement l'élément à la fin du tableau. PHP attribue lui-même le prochain index disponible.

Parcourir un tableau indexé avec une boucle

On peut utiliser `for` ou `foreach`. Le `foreach` est le plus simple pour lire tous les éléments d'un tableau :

```
<?php
$fruits = ["mangue", "banane", "orange"];

foreach ($fruits as $fruit) {
    echo $fruit . "<br>";
}

?>
// Affiche : mangue, puis banane, puis orange
```

Connaître la taille d'un tableau

```
<?php
$fruits = ["mangue", "banane", "orange"];
echo count($fruits);    // Affiche : 3

?>
```

3. Le tableau associatif

DÉFINITION

Un tableau associatif est un tableau dans lequel **on choisit soi-même le nom des clés** (au lieu de numéros). Cela permet de donner du sens aux données et de les retrouver facilement par leur nom.

ANALOGIE SIMPLE

C'est comme une fiche d'identité. Au lieu de dire "la valeur 0 est le prénom, la valeur 1 est l'âge", on écrit directement "prenom = Khadija", "age = 19". Les clés sont des étiquettes qui donnent du sens aux informations.

Créer et lire un tableau associatif

On utilise la flèche `=>` pour associer une clé à une valeur.

```
<?php
$etudiant = [
    "prenom" => "Khadija",
    "age"     => 19,
    "ville"   => "Dakar",
    "ecole"   => "Sonatel Academy"
];

echo $etudiant["prenom"]; // Affiche : Khadija
echo $etudiant["ville"];  // Affiche : Dakar
?>
```

Modifier et ajouter une valeur dans un tableau associatif

```
<?php
$etudiant["age"] = 20;           // Modifie l'âge
$etudiant["formation"] = "PHP"; // Ajoute une nouvelle clé
?>
```

Parcourir un tableau associatif avec foreach

Avec `foreach`, on peut récupérer à la fois la clé et la valeur de chaque élément :

```
<?php
$etudiant = [
    "prenom" => "Khadija",
    "ville"   => "Dakar",
    "age"     => 19
];

foreach ($etudiant as $cle => $valeur) {
    echo $cle . " : " . $valeur . "<br>";
}

?>
// Affiche :
// prenom : Khadija
// ville : Dakar
// age : 19
```

4. Le tableau multidimensionnel

DÉFINITION

Un tableau multidimensionnel est un tableau qui contient d'autres tableaux à l'intérieur. On l'appelle aussi tableau de tableaux. Cela permet d'organiser des données plus complexes, comme une liste d'étudiants avec plusieurs informations par étudiant.

ANALOGIE SIMPLE

Imagine un tableau Excel : chaque ligne est un étudiant, chaque colonne est une information (prénom, âge, ville). En PHP, c'est exactement pareil : le tableau principal contient des lignes, et chaque ligne est elle-même un tableau avec des colonnes.

Créer un tableau multidimensionnel

```
<?php
$etudiants = [
    ["prenom" => "Khadija", "age" => 19, "ville" => "Dakar"],
    ["prenom" => "Moussa", "age" => 22, "ville" => "Thiès"],
    ["prenom" => "Fatou", "age" => 20, "ville" => "Saint-Louis"]
];
?>
```

Accéder à une valeur précise

On utilise deux paires de crochets : la première pour choisir l'étudiant, la seconde pour choisir l'information.

```
<?php
echo $etudiants[0]["prenom"]; // Khadija (1er étudiant)
echo $etudiants[1]["ville"]; // Thiès (2ème étudiant)
echo $etudiants[2]["age"]; // 20 (3ème étudiant)
?>
```

Parcourir un tableau multidimensionnel

```
<?php
foreach ($etudiants as $etudiant) {
    echo $etudiant["prenom"] . " a "
        . $etudiant["age"] . " ans et vit à "
        . $etudiant["ville"] . "<br>";
}
?>
// Affiche :
// Khadija a 19 ans et vit à Dakar
// Moussa a 22 ans et vit à Thiès
// Fatou a 20 ans et vit à Saint-Louis
```

5. Les fonctions PHP utiles pour manipuler les tableaux

PHP fournit de nombreuses fonctions intégrées pour manipuler les tableaux facilement. Voici les plus utilisées :

Fonction	Rôle	Exemple
<code>count()</code>	Compte le nombre d'éléments	<code>count(\$fruits) → 3</code>
<code>array_push()</code>	Ajoute un élément à la fin	<code>array_push(\$fruits, "pomme")</code>
<code>array_pop()</code>	Supprime le dernier élément	<code>array_pop(\$fruits)</code>
<code>array_shift()</code>	Supprime le premier élément	<code>array_shift(\$fruits)</code>
<code>in_array()</code>	Vérifie si une valeur existe	<code>in_array("mangue", \$fruits)</code>
<code>sort()</code>	Trie par ordre croissant	<code>sort(\$fruits)</code>
<code>array_reverse()</code>	Inverse l'ordre du tableau	<code>array_reverse(\$fruits)</code>
<code>array_merge()</code>	Fusionne deux tableaux	<code>array_merge(\$t1, \$t2)</code>

6. Résumé pour bien expliquer les tableaux

Concept	Exemple de code
Tableau indexé	<code>\$t = ["a", "b", "c"];</code>
Lire un élément indexé	<code>echo \$t[0];</code> → a
Ajouter en fin de tableau	<code>\$t[] = "d";</code>
Tableau associatif	<code>\$t = ["nom" => "Khadija"];</code>
Lire par clé	<code>echo \$t["nom"];</code> → Khadija
Tableau multidimensionnel	<code>\$t = [{"nom" => "A"}, {"nom" => "B"}];</code>
Lire dans un tableau 2D	<code>echo \$t[0]["nom"];</code> → A
Parcourir	<code>foreach (\$t as \$v) { ... }</code>
Compter les éléments	<code>count(\$t);</code>
Vérifier si valeur existe	<code>in_array("b", \$t);</code>

La phrase à retenir pour ta présentation

"Un tableau en PHP permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. S'il est indexé, chaque valeur est numérotée à partir de 0. S'il est associatif, chaque valeur a un nom de clé choisi par le programmeur. On peut les parcourir avec foreach et les manipuler avec des fonctions intégrées comme count(), sort() ou in_array()."

Erreurs courantes à éviter

- Oublier que le premier index d'un tableau est **0** et non 1.
- Utiliser des guillemets simples ou doubles de façon incohérente pour les clés associatives.
- Confondre `$t[0]` (tableau indexé) et `$t["nom"]` (tableau associatif).
- Oublier les guillemets autour des clés associatives : `$t[nom]` au lieu de `$t["nom"]`.
- Oublier que `sort()` modifie le tableau directement, il ne retourne pas un nouveau tableau.